

Лабораторная Работа 4 – 5

Тема: Решение уравнений с использованием вычислительных процессов по аргументу.

Цель: составить программу для вычисления значения выражений с использованием вычислительных процессов по аргументу.

Используемое оборудование: персональный компьютер, pascalABC, office word.

Постановка задачи: решить уравнение

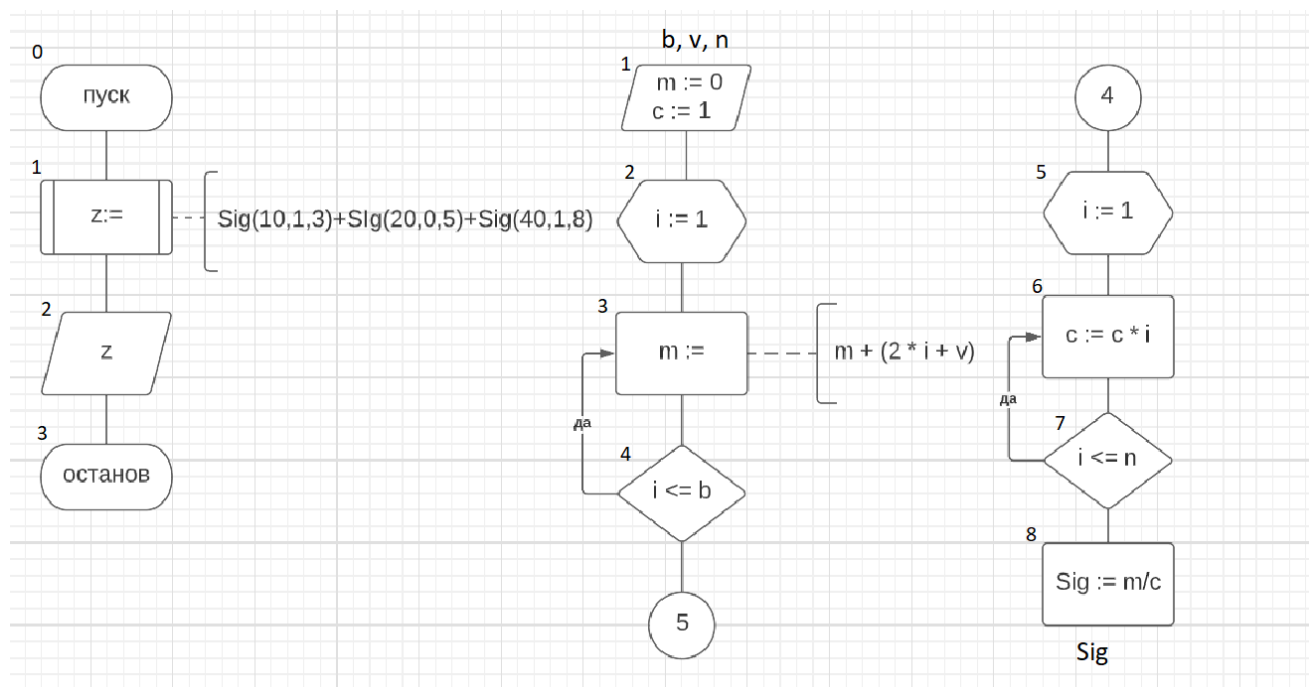
$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!}, \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!}, \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Математическая модель:

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} (2i + 1)}{3!} + \frac{\sum_{i=1}^{20} (2i)}{5!} + \frac{\sum_{i=1}^{40} (2i + 3)}{8!}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

Имя	Смысл	тип
z	результатирующая	real

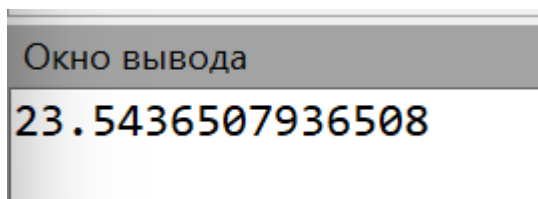
Код программы:

```

program aa;
function Sig(b, v, n: integer): real;
var i, c, m: integer;
begin
    m := 0;
    for i := 1 to b do
        m := m + (2 * i + v);
    c := 1;
    for i := 1 to n do
        c := c * i;
    Sig := m / c;
end;
var z: real;
begin
    z := Sig(10, 1, 3) + Sig(20, 0, 5) + Sig(40, 3, 8);
    writeln(z);
end.

```

Результат вычислений:



Анализ вычислений: была организована пользовательская функция с параметрами b - конец цикла для суммы, v - добавочная переменная формулы для суммы, n - число факториала.

Вывод: Я составил программу для вычисления значения выражения детерминированным вычислительным процессом с

управлением по аргументу с использованием пользовательской функции.